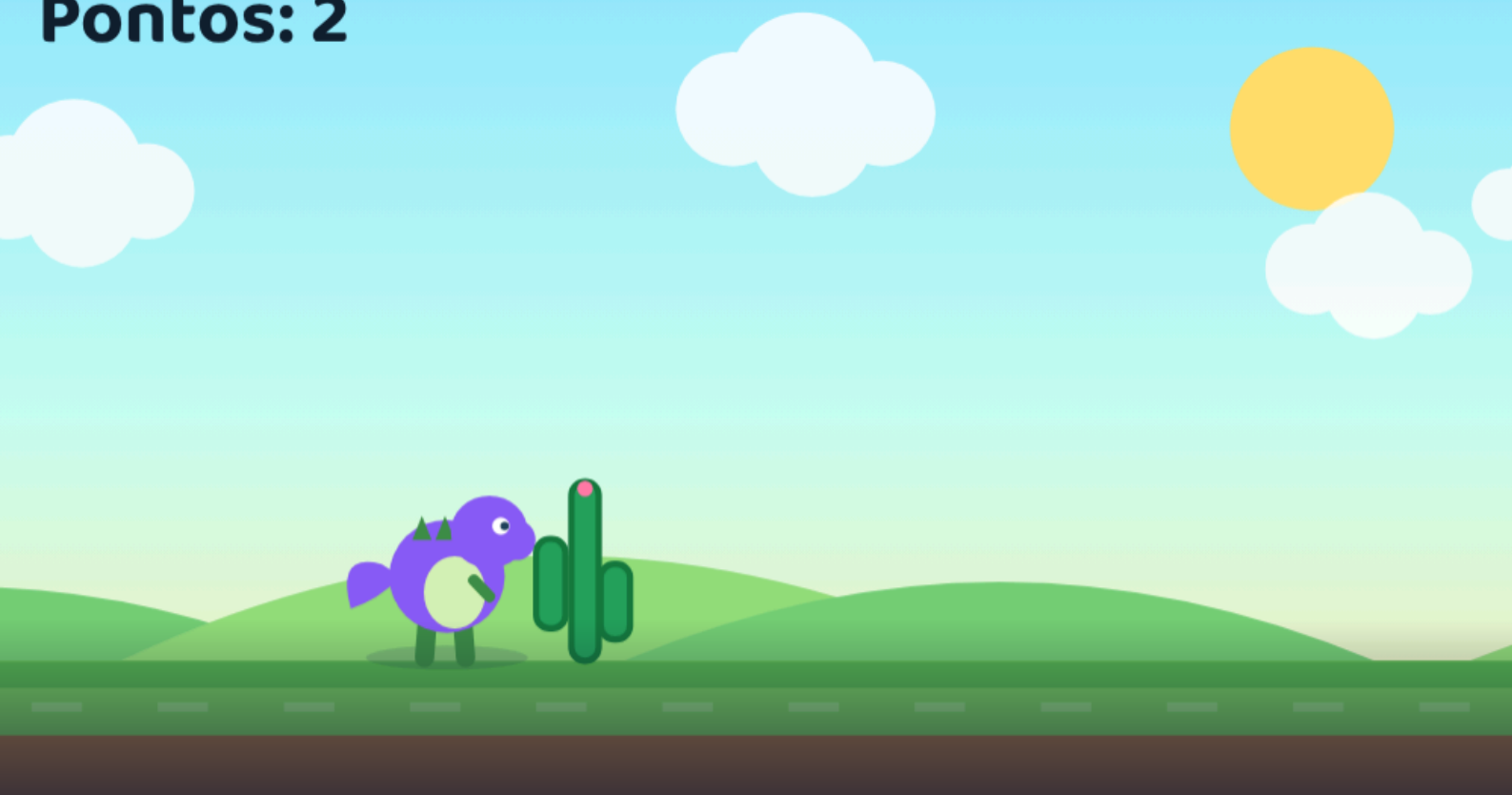


Pontos: 2



MAPA DA AVENTURA

Corre, Dino!

Os passos para construir, testar e recomeçar seu jogo.

Da primeira tela à corrida completa.



Uma parte do jogo por fase

Este é o seu Mapa da Aventura! Consulte quando precisar de um passo, um valor ou um teste: você pode ler aqui na fase ou baixar para guardar.

Fase 1. Prepare a tela e crie o Dino

Fase 2. Mostre o Dino e a floresta

Fase 3. Faça o Dino cair e pular

Fase 4. Toque um som em cada pulo

Fase 5. Faça os cactos entrar na pista

Fase 6. Retire os cactos que saíram

Fase 7. Separe a abertura da partida

Fase 8. Comece por tecla ou toque

Fase 9. Termine e recomece a corrida

Fase 10. Ajuste a área da batida

Fase 11. Conte e mostre os pontos

Fase 12. Varie o lugar e a velocidade dos cactos

Fase 13. Aumente a dificuldade com um limite

Os desenhos do Dino, da floresta e dos efeitos vêm nos blocos. Você vai programar como eles participam do jogo. Continue sempre no projeto que você enviou na fase anterior.

Prepare a tela e crie o Dino

Jogue antes de construir

- 1 Você vai construir Corre, Dino! O Dino pula os cactos numa corrida que fica mais rápida. Tente passar pelos obstáculos e somar pontos pelo tempo que conseguir continuar na partida.
- 2 Experimente a versão pronta. Clique na área do jogo para começar. Toque e solte a barra de espaço, a seta para cima ou a tela para pular. Espere o Dino voltar ao chão para pular outra vez.
- 3 Quando perder, toque uma vez para voltar à abertura e outra para começar uma nova partida. Você pode seguir mesmo sem bater recorde. Depois de experimentar os controles, clique em Próxima parte.

Compare uma vez e sempre

- 1 Antes de preparar seu jogo, compare uma ação feita uma vez com a mesma ação repetida.
- 2 Nesta experiência, coloque Mover o Dino um pouquinho em Ao iniciar. Clique em Começar o jogo e espere o teste parar. Observe a posição e o contador da ação.
- 3 Leve a mesma peça para Enquanto estiver rodando. Clique em Começar o jogo e espere esse teste parar também. Compare a posição e o contador.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Escolha o tamanho da tela

- 1 Seu jogo vai ocupar uma tela de 480 por 270. Antes de preparar essa tela, veja o que os dois números mudam.
- 2 Clique em Ligue a borda. Com a borda visível, mude a largura para 600 e a altura para 300. Observe o retângulo.
- 3 Depois coloque largura 480 e altura 270. Compare com o tamanho anterior.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Prepare a tela do jogo

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você mudou o tamanho da tela. Seu projeto ainda está vazio. Agora prepare essa tela para o jogo.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe um espaço vazio da montagem à vista. Abra Áreas do projeto. Pegue Ao iniciar e solte nesse espaço. Essa área recebe a preparação feita uma vez no começo.

Prepare a tela e crie o Dino

- 4 Deixe à vista o interior de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Preparar a área do jogo. Pegue Preparar o jogo em tela cheia e encaixe dentro de Ao iniciar.
- 5 Confira largura 480 e altura 270. Se os números estiverem diferentes, troque por esses valores. Escolha um azul claro no campo da cor.
- 6 Confira: o bloco de preparar está dentro de Ao iniciar. A cor aparece na área do jogo. O fundo sozinho ainda não mostra o contorno da tela; a borda vai deixar esse limite visível.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Mostre o limite da tela

- 1 Na experiência Escolha o tamanho da tela, você usou a borda para enxergar o limite. No seu jogo, a cor ainda ocupa o fundo sem indicar esse contorno. Agora mostre a borda.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o encaixe abaixo de Preparar o jogo em tela cheia, dentro de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Preparar a área do jogo. Pegue Mostrar a borda da tela e encaixe nesse lugar.
- 4 Deixe a espessura em 4 e escolha uma cor que apareça sobre o azul, como branco. Confira o retângulo ao redor da área do jogo. Se não aparecer, confira se o bloco ficou abaixo da preparação e se as cores são diferentes.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Escolha onde o Dino fica

- 1 Para criar o Dino numa posição, vamos usar x e y. Esses números indicam um lugar na tela.
- 2 Nesta experiência, aumente o x sem mudar o y e observe o Dino. Depois aumente o y sem mudar o x e compare as direções.
- 3 Por último, coloque x em 0 e y em 0. Observe onde fica essa posição.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Prepare a tela e crie o Dino

Compare criar e mostrar

- 1 Você já escolheu posições. Agora observe a diferença entre criar um objeto e desenhá-lo na tela.
- 2 Clique em Criar o Dino. Compare os bastidores com a tela do jogo.
- 3 Depois clique em Mostrar o Dino na tela e compare os dois lugares novamente.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Crie o Dino nos bastidores

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você criou e depois mostrou o Dino. No seu jogo só existe a tela preparada. Agora crie o Dino; nesta montagem ele ainda não será desenhado.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o encaixe abaixo de Mostrar a borda da tela, dentro de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Kits prontos e Dino. Pegue Criar dinossauro e encaixe abaixo da borda.
- 4 Mantenha o nome dino. Sprite é um objeto do jogo que você pode programar, e esse nome identifica o seu Dino. Coloque x 110, y 150 e tamanho 64. Escolha a cor do Dino.
- 5 Confira a sequência: preparar a tela, mostrar a borda e criar o Dino. Confira os campos 110, 150 e 64. A tela continua sem Dino porque ainda não há uma ordem de desenho. Não duplique o bloco para tentar fazê-lo aparecer.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu projeto agora prepara a tela e cria o Dino. Confira a borda, a largura 480 e a altura 270. O Dino está criado, ainda sem desenho.
- 2 Confira o bloco Criar dinossauro dentro de Ao iniciar, com nome dino, x 110, y 150 e tamanho 64. Se algum campo estiver diferente, corrija antes de enviar.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Enviar para o guia e confirme em Enviar. Quando o envio terminar, clique em Concluir fase.

Prepare a tela e crie o Dino

Confira os encaixes

Ao iniciar

Preparar o jogo em tela cheia, tela **480** × **270**, fundo **#81d4fa**

Mostrar a borda da tela, cor **#ffffff** espessura **4**

Criar dinossauro **dino** em x **110** y **150** tamanho **64** cor **#8b5cf6**

Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Mostre o Dino e a floresta

Compare o desenho no começo e a cada quadro

- 1 Seu Dino foi criado, mas ainda não aparece. Antes de desenhá-lo, compare uma imagem feita no começo com imagens que acompanham o movimento.
- 2 Nesta experiência, deixe Desenhar o Dino em Só no começo. Clique em Avançar 1 quadro algumas vezes e compare o desenho com o x mostrado.
- 3 Troque para A cada quadro e avance mais alguns quadros. Por último, ligue Limpar a tela antes e avance de novo. Compare os três jeitos.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Mostre o Dino a cada quadro

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você comparou quando o desenho é feito. Seu Dino ainda não aparece porque o projeto só cria o objeto. Agora coloque o desenho na repetição.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe um espaço vazio ao lado de Ao iniciar à vista. Abra Áreas do projeto. Pegue Enquanto estiver rodando e solte separado de Ao iniciar, com espaço entre as áreas.
- 4 Deixe à vista o interior de Enquanto estiver rodando. Abra Jogo 2D, depois Tempo e Quadros e intervalos. Pegue A cada quadro do jogo e encaixe nessa área.
- 5 Deixe à vista o interior de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Sprites e Criar e trocar aparência. Pegue Desenhar o sprite e encaixe dentro do quadro. Escolha dino.
- 6 Confira: criar ficou em Ao iniciar; desenhar ficou dentro de A cada quadro do jogo, em Enquanto estiver rodando. O Dino deve aparecer parado. Se não aparecer, confira o nome nos dois blocos e o encaixe do desenho.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Prepare uma imagem nova em cada quadro

- 1 Na experiência Compare o desenho no começo e a cada quadro, você viu o que muda ao limpar antes de desenhar. Seu Dino ainda está parado, então imagens repetidas ocupam o mesmo lugar. Prepare a limpeza antes de acrescentar movimento.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.

Mostre o Dino e a floresta

- 3 Deixe à vista o encaixe antes de Desenhar o sprite, dentro de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e Efeitos. Pegue Limpar a tela e encaixe nesse primeiro lugar.
- 4 Confira a sequência dentro do quadro: Limpar a tela e Desenhar o sprite dino. O Dino continua visível. Se sumir, confira se a limpeza ficou antes do desenho. Limpar a imagem não apaga o objeto que você criou.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Compare a ordem dos desenhos

- 1 Seu jogo já desenha o Dino. Antes de colocar o fundo, compare como a ordem dos desenhos muda o que aparece.
- 2 Na lista de desenhos desta experiência, coloque Dino depois de Floresta. Observe a tela.
- 3 Troque a ordem para desenhar Dino antes de Floresta. Observe de novo e termine com Dino depois de Floresta.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Coloque a floresta atrás do Dino

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você comparou o fundo antes e depois do Dino. No seu jogo ainda não há floresta. Coloque o fundo antes do personagem.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o encaixe entre Limpar a tela e Desenhar o sprite, dentro de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Cenários e Fundos. Pegue Desenhar fundo de floresta e encaixe nesse espaço.
- 4 Deixe a velocidade em 5. Esse número controla quanto o fundo anda por quadro. A floresta deve passar atrás do Dino. Se o Dino sumir, confira a ordem: limpar, floresta e Dino. Se houver duas florestas, retire a repetida.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Mostre o Dino e a floresta

Retire a borda provisória

- 1 A floresta já mostra onde fica a área do jogo. A borda serviu para observar o tamanho da tela; agora retire apenas esse instrumento.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista Ao iniciar e a sequência de preparar, borda e criar Dino. Separe Criar dinossauro para não apagá-lo junto. Retire Mostrar a borda da tela da montagem e encaixe Criar dinossauro de novo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia.
- 4 Confira: Ao iniciar conserva a tela e o Dino; a borda saiu. A floresta continua passando e o Dino continua visível. Se o Dino sumir, confira se o bloco de criação foi preservado.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Ouça a descrição do jogo

- 1 Quem usa um leitor de tela precisa ouvir o que fazer no jogo. Compare uma tela sem descrição com uma frase que explica a tarefa e o controle.
- 2 Clique em Ouvir a tela com o campo vazio. Depois escreva Corra com o dino e pule os cactos apertando espaço e clique em Ouvir a tela novamente.
- 3 Compare o que foi lido antes e depois da frase.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Escreva a descrição do jogo

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você ouviu o que a frase acrescenta à tela. Seu projeto ainda não tem essa descrição. Escreva a orientação do jogo que está construindo.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o espaço entre Preparar o jogo em tela cheia e Criar dinossauro, em Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue Descrever o jogo para leitor de tela e encaixe nesse espaço.
- 4 No texto, escreva Corra com o dino e pule os cactos apertando espaço. Essa descrição não vira uma legenda desenhada sobre a floresta; fica disponível para a ferramenta de leitura. O pulo ainda será montado, então a frase descreve o jogo completo.

Mostre o Dino e a floresta

- 5 Confira o texto e o encaixe depois da preparação da tela. O Dino e a floresta devem continuar aparecendo normalmente.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu jogo já mostra o Dino diante da floresta. Observe se o fundo passa e se o Dino permanece visível.
- 2 Confira a ordem dentro do quadro: limpar, floresta em velocidade 5 e desenho do Dino. Confira também a descrição em Ao iniciar e a retirada da borda.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Enviar para o guia e confirme em Enviar. Quando o envio terminar, clique em Concluir fase.

Confira os encaixes

 **Ao iniciar**

Preparar o jogo em tela cheia, tela **480** × **270** , fundo **#81d4fa**

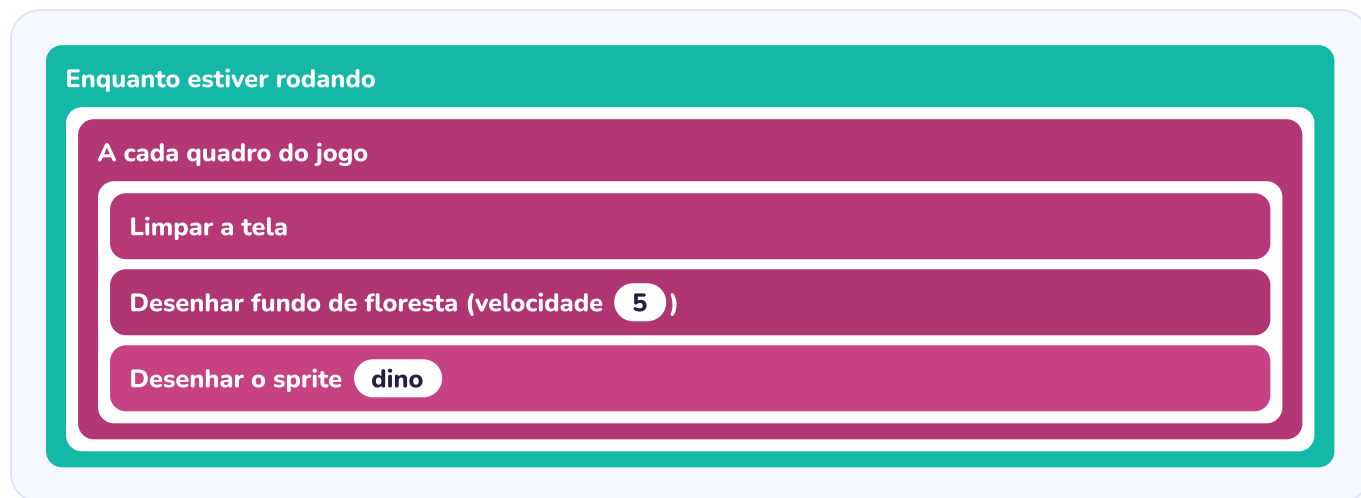
Descrever o jogo para leitor de tela **Corra com o dino e pule os cactos apertando espaço**

Criar dinossauro **dino** em x **110** y **150** tamanho **64** cor **#8b5cf6**

Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Mostre o Dino e a floresta

Confira os encaixes



Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Faça o Dino cair e pular

Compare o salto com e sem gravidade

- 1 Seu Dino ainda está parado. Antes de fazê-lo pular no jogo, observe o que traz um personagem de volta ao chão.
- 2 Nesta experiência, deixe a gravidade desligada. Toque no Dino para pular e espere a altura parar de crescer.
- 3 Com o Dino no ar, ligue Gravidade ao Dino e acompanhe até ele chegar ao chão.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Faça o Dino cair até o chão

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você comparou o movimento no ar com e sem gravidade. Seu Dino está parado na posição em que foi criado. Agora faça a gravidade agir nele.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o espaço entre a floresta e o desenho do Dino, dentro de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Movimento e Velocidade e gravidade. Pegue Aplicar a gravidade do mundo ao sprite e encaixe nesse lugar. Escolha dino.
- 4 Observe o Dino descer até o chão. Se continuar suspenso, confira o nome e se a gravidade está dentro do quadro, antes do desenho. O controle de pulo ainda não está montado.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Compare duas alturas de pulo

- 1 Seu Dino já chega ao chão. Agora compare a força que inicia um salto, mantendo a mesma gravidade.
- 2 Na experiência, escolha impulso 9, toque no Dino e espere o salto terminar. Observe a marca da altura.
- 3 Mude o impulso para 14, toque no Dino de novo e espere cair. Compare as duas marcas.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Faça o Dino cair e pular

Dê os controles de pulo ao Dino

- 1 Lembre da experiência da parte anterior? Você mudou o impulso e comparou os saltos. Clique no seu jogo e toque na barra de espaço: ainda não há um controle ligado ao Dino. Agora monte essa resposta.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o espaço entre Aplicar a gravidade do mundo ao sprite e Desenhar o sprite. Abra Jogo 2D, depois Kits prontos e Dino. Pegue Controlar o dinossauro e encaixe nesse espaço. Escolha dino e coloque força do pulo 14.
- 4 Clique na área do jogo, toque e solte a barra de espaço e espere o Dino pousar. Faça outro salto com a seta para cima. Depois teste tocando na tela. O bloco já oferece os três controles.
- 5 Toque duas vezes na barra de espaço durante o mesmo salto. O segundo comando não deve iniciar um salto no ar. Confira a ordem: floresta, gravidade, controle e desenho. Se o Dino não pular, confira o nome e a gravidade antes do controle.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Confira o que você construiu

Retome a tela e os movimentos do Dino nas perguntas. Leia as explicações depois de enviar. Você pode corrigir e tentar de novo quantas vezes precisar. As perguntas ficam na fase.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu Dino já pula e volta ao chão. Teste espaço, seta para cima e toque. Espere pousar entre os saltos.
- 2 Confira gravidade antes do controle e os dois antes do desenho. Deixe a força de referência em 14; as cores que você escolheu podem continuar.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Enviar para o guia e confirme em Enviar. Quando o envio terminar, clique em Concluir fase.

Faça o Dino cair e pular

Confira os encaixes

Enquanto estiver rodando

A cada quadro do jogo

Blocos que você já montou nas fases anteriores

Aplicar a gravidade do mundo ao sprite **dino**

Controlar o dinossauro **dino**, força do pulo **14**

Desenhar o sprite **dino**

Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Toque um som em cada pulo

Compare esperar e repetir

- 1 Seu Dino já pula. Para tocar um som no momento certo, observe uma ação que espera um acontecimento.
- 2 Na experiência, coloque Tocar efeito · pulo em Quando acontecer. Clique em Começar o jogo e espere o teste parar sem clicar em Apertar a tecla. Observe o contador.
- 3 Depois clique em Apertar a tecla. Compare o contador antes e depois desse clique.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Compare a tecla com o pulo

- 1 Um comando de tecla e um salto nem sempre acontecem juntos. Compare esses dois momentos antes de escolher o evento do som.
- 2 Deixe Tocar efeito em Quando apertar Espaço. Clique em Apertar Espaço duas vezes durante o mesmo pulo e compare os contadores de sons e pulos. Depois de pousar, clique em Tocar para pular.
- 3 Leve Tocar efeito para Quando o Dino pular. Espere pousar e repita os dois testes: Apertar Espaço duas vezes no mesmo salto e Tocar para pular uma vez. Compare os contadores.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Ligue o som ao pulo do Dino

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você comparou ouvir a tecla com ouvir o pulo. Teste um salto no seu jogo: o Dino já pula, mas ainda sem som. Agora ligue um efeito ao salto.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe um espaço vazio da montagem à vista, separado de Ao iniciar e Enquanto estiver rodando. Abra Áreas do projeto. Pegue Quando acontecer e solte nesse espaço.
- 4 Deixe à vista o interior de Quando acontecer. Abra Jogo 2D, depois Controles e Teclado, ações e toque. Pegue Quando o sprite pular e encaixe nessa área. Escolha dino.
- 5 Deixe à vista o interior do evento de pulo. Abra Jogo 2D, depois Som e Efeitos prontos. Pegue Tocar efeito e encaixe dentro do evento. No efeito, escolha pulo.
- 6 Clique no jogo e pule com espaço. Depois de pousar, teste seta para cima e toque. Deve haver um som por salto. Toque espaço duas vezes no ar e compare: a segunda tecla não cria outro salto nem outro som.

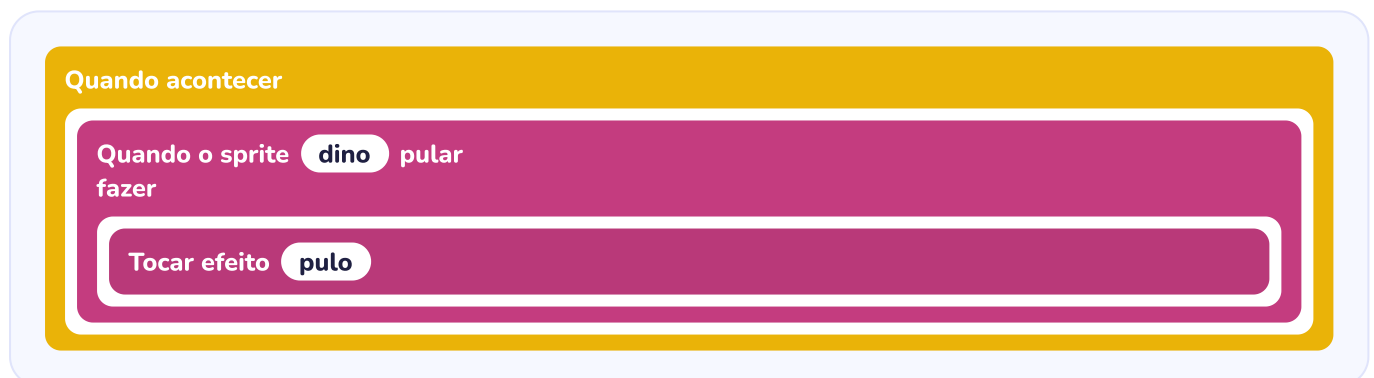
Toque um som em cada pulo

- 7 Confira: só existe um Tocar efeito e ele está dentro do evento do Dino. Se o som se repetir parado, confira se ficou em Quando acontecer, não dentro do quadro. Se estiver mudo, clique primeiro no jogo e confira o efeito escolhido.
- 8 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu Dino pula com som. Teste um salto por espaço, outro por seta para cima e outro por toque, esperando pousar entre eles.
- 2 Confira se duas teclas no mesmo salto não produzem dois sons. A gravidade e o desenho continuam como antes.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Enviar para o guia e confirme em Enviar. Quando o envio terminar, clique em Concluir fase.

Confira os encaixes



Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Faça os cactos entrar na pista

Compare o intervalo entre cactos

- 1 Seu jogo já tem um Dino. Antes de criar os obstáculos, compare vários cactos nascendo a cada quadro com cactos nascendo num intervalo.
- 2 Na experiência, deixe Criar cacto em A cada quadro. Clique em Tempo para deixar passar cerca de um segundo. Observe o grupo de cactos.
- 3 Leve Criar cacto para o relógio e escolha 1,4 s. Clique em Tempo e deixe passar pelo menos três segundos, até nascerem dois cactos. Compare com a primeira tentativa.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Prepare o grupo e o relógio

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você comparou os intervalos entre os cactos. No seu jogo só aparece o Dino. Prepare um grupo para reunir os obstáculos e um relógio para criá-los.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim de Ao iniciar, depois de Criar dinossauro. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Criar e percorrer. Pegue Criar grupo de sprites e encaixe no fim de Ao iniciar. Escreva cactos no nome. O grupo guarda os objetos que serão criados por essa regra.
- 4 Deixe à vista um espaço dentro de Enquanto estiver rodando, abaixo e fora de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Tempo e Quadros e intervalos. Pegue A cada 2 segundos e encaixe nesse espaço. Troque o intervalo por 1.4, um segundo e quatro décimos.
- 5 Confira: o grupo fica em Ao iniciar. O relógio de 1.4 segundo fica em Enquanto estiver rodando, fora do quadro. Ele ainda está vazio e não cria cactos.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Compare a direção da velocidade

- 1 O relógio já está preparado. Antes de criar um cacto que entra pela direita, compare a direção que cada número de velocidade produz.
- 2 Na experiência, deixe a velocidade para baixo em 0. Escolha velocidade para o lado 5 e clique em Avançar 1 quadro algumas vezes. Observe o x.

Faça os cactos entrar na pista

- 3 Troque a velocidade para o lado por -5 e avance mais alguns quadros. Compare a direção. Por último, deixe as duas velocidades em 0 e avance de novo.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Crie os cactos no relógio

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você comparou o movimento com número positivo, negativo e zero. O relógio do seu projeto está vazio. Agora crie cactos que vão entrar pela direita.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o interior de A cada 1.4 segundos. Abra Jogo 2D, depois Kits prontos e Dino. Pegue No grupo criar obstáculo e encaixe dentro desse relógio. Escolha o grupo cactos e a forma cacto.
- 4 Coloque x em 560, velocidade em -5 e tamanho em 44. A tela do seu jogo tem largura 480, por isso x 560 começa além da borda direita. A velocidade negativa leva o cacto para a esquerda.
- 5 Confira os campos e o encaixe dentro do relógio. Os cactos já são criados, mas ainda faltam as ordens para atualizar suas posições e desenhá-los. Por enquanto, a tela continua mostrando apenas Dino e floresta.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Mova e mostre o grupo de cactos

- 1 Na experiência Compare o intervalo entre cactos, você viu o grupo crescer. No seu projeto, os objetos já nascem no relógio, mas ainda não aparecem. Atualize as posições e mostre esse grupo em cada quadro.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, depois de Desenhar o sprite dino. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Movimento. Pegue Mover os sprites do grupo e encaixe depois do Dino. Escolha cactos. Esse bloco usa a velocidade guardada em cada objeto.
- 4 Deixe à vista o encaixe abaixo do movimento do grupo. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Desenho e ordem. Pegue Desenhar o grupo e encaixe logo abaixo. Escolha cactos.
- 5 Observe alguns nascimentos. Os cactos devem entrar pela direita e passar para a esquerda. Pule um deles. A batida ainda não está programada, então atravessar um cacto não encerra nada.

Faça os cactos entrar na pista

- 6 Confira a ordem: desenhar Dino, mover cactos e desenhar cactos. Se nada aparecer, confira o nome do grupo, o x 560 e a velocidade -5 no criador. O criador permanece no relógio, fora do quadro.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu Dino agora encontra cactos vindo da direita. Espere pelo menos dois nascimentos e teste o pulo.
- 2 Confira o intervalo 1.4, o x 560, a velocidade -5 e o tamanho 44. A batida ainda não termina o jogo; o resultado desta fase é a entrada e o movimento dos obstáculos.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Enviar para o guia e confirme em Enviar. Quando o envio terminar, clique em Concluir fase.

Confira os encaixes

Ao iniciar

Blocos que você já montou nas fases anteriores

Criar grupo de sprites **cactos**

Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Faça os cactos entrar na pista

Confira os encaixes

Enquanto estiver rodando

A cada quadro do jogo

Blocos que você já montou nas fases anteriores

Mover os sprites do grupo **cactos** usando suas velocidades

Desenhar o grupo **cactos**

Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Confira os encaixes

Enquanto estiver rodando

A cada **1.4** segundos
fazer

No grupo **cactos** criar obstáculo **cacto** em x **560** tamanho **44** com vx **-5**

Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Retire os cactos que saíram

Compare a tela com o grupo

- 1 Os cactos saem pela esquerda no seu jogo. Agora observe o grupo por dentro para descobrir o que acontece com esses objetos.
- 2 Na experiência, deixe Tirar do grupo quem sair da tela desligado. Clique em Tempo para o tempo passar. Espere dois cactos saírem pela esquerda e compare a tela com os bastidores. A chave da limpeza fica disponível depois desse teste.
- 3 Ligue Tirar do grupo quem sair da tela e deixe o tempo passar mais alguns segundos. Observe os que já saíram e o cacto que ainda chega pela direita.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Retire do grupo quem já saiu

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você comparou a tela com o grupo guardado. Seu jogo ainda não tem a regra que retira os cactos antigos. Ela muda o grupo por dentro, sem desenhar uma nova imagem.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, depois de Desenhar o grupo cactos. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Participação e limpeza. Pegue Tirar do grupo quem sair da tela e encaixe depois do desenho dos cactos. Escolha cactos.
- 4 Mantenha o nome cacto no campo de item. Esse nome identifica cada objeto examinado pela limpeza. Não coloque outros blocos no interior dessa peça.
- 5 Espere alguns cactos atravessarem a tela. Os que chegam pela direita precisam continuar entrando normalmente. A diferença na quantidade guardada ficou visível na experiência; no seu jogo, confira a regra e o grupo escolhido.
- 6 Confira: o relógio permanece em 1.4 segundo e a limpeza fica no quadro, depois do desenho dos cactos. Limpar a tela, no começo do quadro, continua lá: ele cuida da imagem, enquanto esta regra cuida dos objetos.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Retire os cactos que saíram

Confira o que você construiu

Retome o som e os cactos nas perguntas. Leia as explicações depois de enviar. Você pode corrigir e tentar de novo quantas vezes precisar. As perguntas ficam na fase.

Teste e envie seu jogo

- 1 Sua corrida agora tem a regra de limpeza do grupo. Espere novos cactos entrarem e passarem pela tela. Eles devem continuar vindo no mesmo ritmo.
- 2 Confira o nome cactos na limpeza e o relógio em 1.4 segundo. O jogo ainda não tem regra de derrota, por isso você pode seguir o teste mesmo se um cacto bater no Dino.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Enviar para o guia e confirme em Enviar. Quando o envio terminar, clique em Concluir fase.

Confira os encaixes

Enquanto estiver rodando

A cada quadro do jogo

Blocos que você já montou nas fases anteriores

Tirar do grupo **cactos** quem sair da tela, para cada um (chamado **cacto**)
fazer

Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Separe a abertura da partida

Escolha quando o jogo pode agir

- 1 Sua corrida começa assim que o projeto abre. Vamos separar a abertura da partida para poder esperar uma entrada antes de jogar.
- 2 Na experiência, deixe Criar cacto fora de Se o estado do jogo é jogando. Sem começar a partida, clique em Tempo e espere nascer pelo menos um cacto.
- 3 Leve Criar cacto para dentro de Se o estado do jogo é jogando. Na tela de início, deixe o tempo passar três segundos e observe o contador.
- 4 Depois toque na tela para começar a partida e deixe o tempo passar novamente. Compare os nascimentos nos dois momentos.
- 5 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Guarde em que momento o jogo está

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você comparou início e partida. Seu jogo ainda não declara esse momento na preparação. Primeiro, guarde o estado início.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim de Ao iniciar, depois de Criar grupo de sprites. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue Mudar o estado do jogo para e encaixe no fim de Ao iniciar. Escolha início.
- 4 Observe o jogo. O Dino e os cactos continuam agindo porque ainda não há uma condição consultando esse estado. O bloco guarda o nome do momento; ele não move os outros blocos sozinho.
- 5 Confira início no bloco de estado dentro de Ao iniciar. As regras de movimento e criação ainda ficam nos mesmos lugares.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Separe as ações da partida

- 1 Na experiência Escolha quando o jogo pode agir, você colocou uma ação dentro de Se jogando. Seu jogo continua correndo mesmo com estado início. Agora proteja as ações que só pertencem à partida.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.

Separe a abertura da partida

- 3 Deixe à vista a sequência dentro de A cada quadro do jogo. Separe a pilha que começa em Aplicar a gravidade do mundo ao sprite; leve junto controle, desenho do Dino, movimento dos cactos, desenho dos cactos e limpeza. Deixe essa pilha num espaço livre, sem copiar.
- 4 Deixe à vista o espaço depois de Desenhar fundo de floresta, dentro do quadro. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue Se e encaixe nesse espaço.
- 5 Deixe à vista a pergunta $x > 0$ que veio no Se. Retire essa comparação. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe no lugar da pergunta e escolha jogando.
- 6 Deixe à vista o interior de então. Leve a pilha separada para dentro dele, começando pela gravidade. A floresta e a limpeza da imagem ficam fora do Se, antes dele.
- 7 Observe: no estado início, o Dino e os cactos deixam de ser desenhados, enquanto o fundo continua passando. Para conferir a pilha, troque temporariamente o estado em Ao iniciar para jogando. Teste um pulo e espere um cacto entrar. Depois devolva o estado a início.
- 8 Confira a ordem dentro do então: gravidade, controle, Dino, mover cactos, desenhar cactos e limpar o grupo. Se nada funcionar no teste com jogando, confira se a pergunta e a pilha ficaram no mesmo Se.
- 9 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Faça o relógio esperar a partida

- 1 Na mesma experiência desta fase, a criação também só acontecia durante a partida. No seu projeto, proteger o quadro não protegeu o relógio de 1.4 segundo: ele está em outro lugar. Agora aplique a mesma pergunta ali.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o interior do relógio de 1.4 segundo. Retire temporariamente No grupo criar obstáculo e deixe a peça num espaço livre.
- 4 Deixe à vista o interior vazio do relógio. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue Se e encaixe ali. Retire a pergunta $x > 0$ que veio nele.
- 5 Deixe à vista o lugar da pergunta desse Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ? e encaixe ali. Escolha jogando. Deixe o então visível e devolva a criação do cacto para dentro dele.

Separe a abertura da partida

- 6 Confira o criador no então de Se jogando, dentro do relógio de 1.4 segundo. Teste temporariamente jogando no bloco de estado em Ao iniciar: os cactos devem nascer como antes. Depois devolva a início. Agora o jogo espera, ainda sem uma tela de abertura desenhada.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu jogo agora espera no estado início. Confira os dois lugares: a condição no quadro e a condição no relógio dos cactos.
- 2 Teste uma vez com jogando no bloco de estado de Ao iniciar. Confira pulo, som e entrada dos cactos. Antes de enviar, devolva esse campo a início. A floresta fica visível; a tela de começo ainda não foi desenhada.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Enviar para o guia e confirme em Enviar. Quando o envio terminar, clique em Concluir fase.

Confira os encaixes



Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

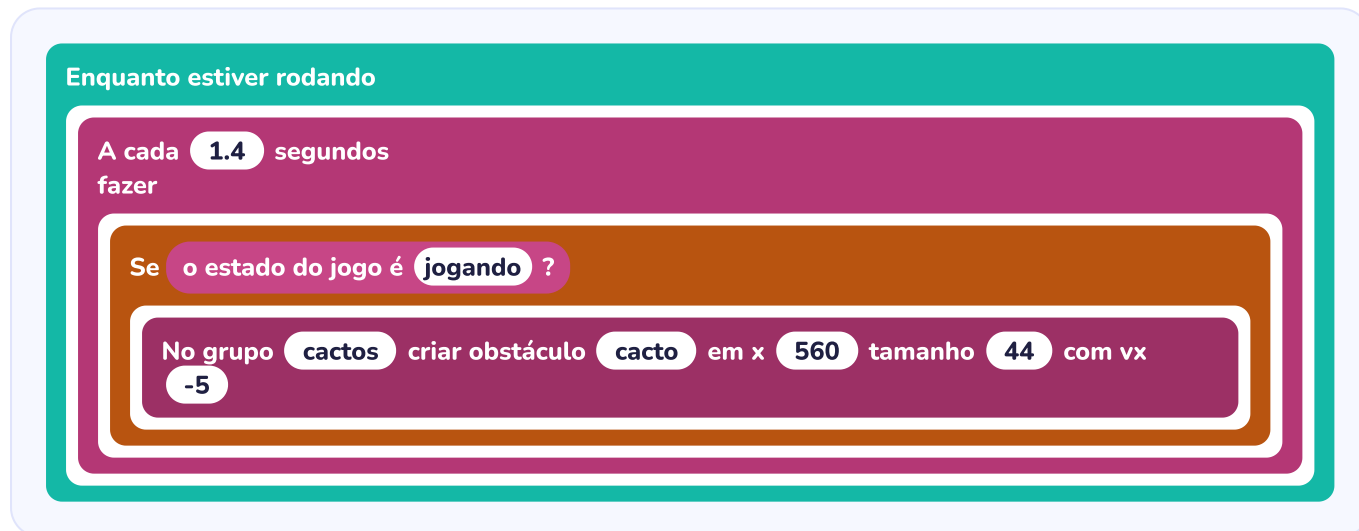
Separe a abertura da partida

Confira os encaixes



Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Confira os encaixes



Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Comece por tecla ou toque

Desenhe a tela de início

- 1 Seu jogo já espera em início, mas só mostra a floresta. A condição da fase anterior separou os momentos. Agora acrescente uma resposta para desenhar a abertura.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o Se jogando dentro de A cada quadro do jogo. Clique uma vez no + ao lado de senão, na parte de baixo do bloco. Ele acrescenta um ramo senão se.
- 4 Deixe à vista a pergunta $x > 0$ desse novo ramo e retire-a. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe na pergunta e escolha início.
- 5 Deixe à vista o interior do ramo início. Na mesma categoria Telas e partida, pegue Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e encaixe nesse ramo.
- 6 No título, escreva Corre, Dino! No subtítulo, escreva Pule os cactos! Na dica, escreva Aperte qualquer tecla ou toque na tela para começar. Escolha um fundo escuro para o texto aparecer.
- 7 Confira: a abertura aparece porque o estado está em início. Ela ainda não responde à entrada, pois só montamos o desenho. Se a tela não aparecer, confira o estado início no ramo e o bloco de tela dentro dele.
- 8 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Compare tecla e toque para começar

- 1 A abertura do seu jogo convida a usar tecla ou toque. Compare como escolher um evento que atende aos dois.
- 2 Na experiência, com Começar em Quando apertar a tecla, toque na tela de início e observe. Depois clique em Apertar Enter e, em seguida, em Voltar ao início.
- 3 Leve Começar para Quando apertar qualquer tecla ou tocar na tela. Teste o toque, volte ao início e teste Enter outra vez. Compare os dois jeitos.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Comece por tecla ou toque

Ligue a entrada ao início da partida

- 1** Lembra da experiência da parte anterior? Você comparou os eventos que respondem à entrada. Toque na abertura do seu jogo: ela ainda não começa. Agora faça o evento mudar início para jogando.
- 2** Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3** Deixe à vista um espaço dentro de Quando acontecer, separado do evento de pulo. Abra Jogo 2D, depois Controles e Teclado, ações e toque. Pegue Quando apertar qualquer tecla ou tocar na tela e encaixe nessa área.
- 4** Deixe à vista o interior do novo evento. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue Se e encaixe ali. Retire a pergunta $x > 0$ que veio nele.
- 5** Deixe à vista o lugar da pergunta. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe no Se e escolha início.
- 6** Deixe à vista o então dessa condição. Na mesma categoria Telas e partida, pegue Mudar o estado do jogo para e encaixe dentro de então. Escolha jogando.
- 7** Clique no jogo e use uma tecla para começar. A abertura deve sumir e o Dino deve aparecer. Toque espaço, seta para cima e a tela para conferir os pulos. Durante a partida, o evento de início não deve mudar o estado de novo.
- 8** Para testar outra entrada desde a abertura, clique no botão de seta circular Atualizar, no alto da prévia do jogo. Toque na abertura para começar. Confira um único evento de qualquer tecla ou toque, com Se início e Mudar para jogando dentro dele.
- 9** Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

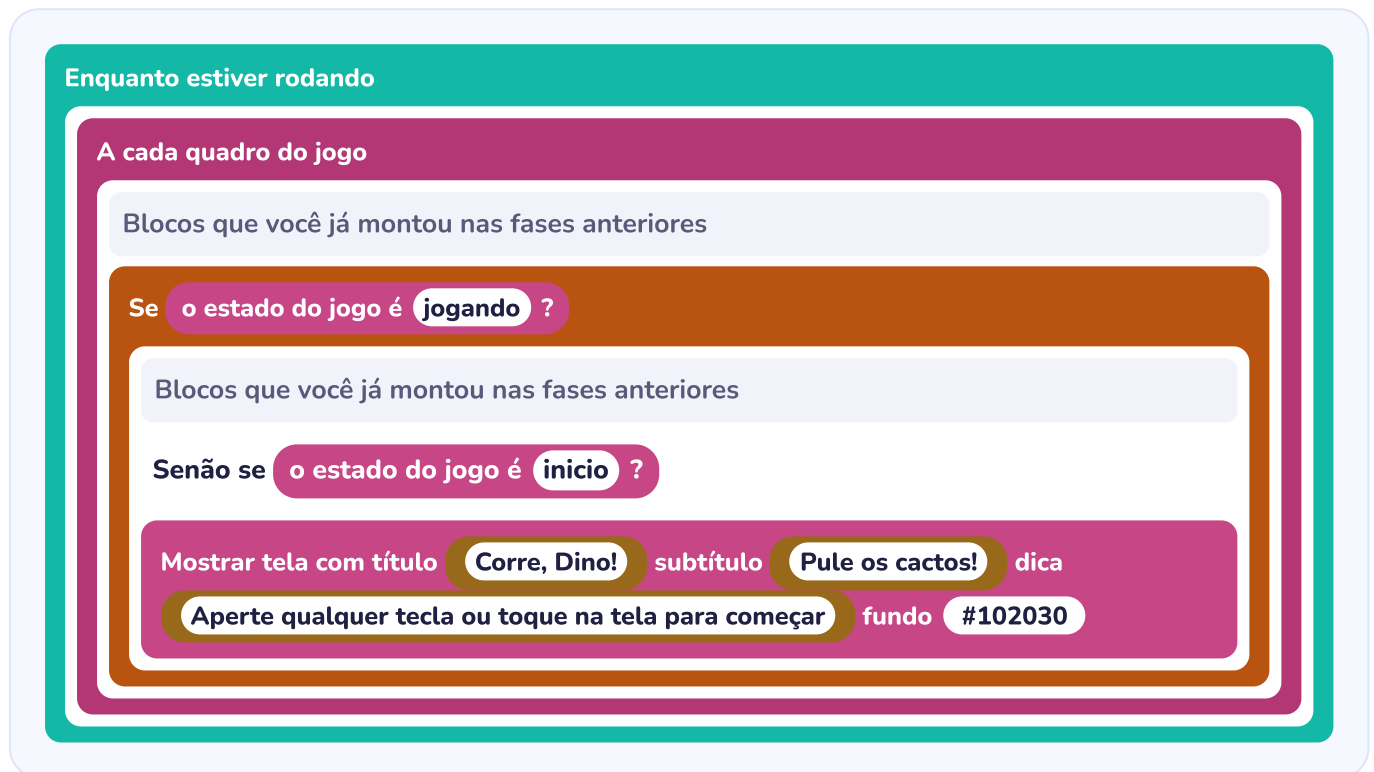
Teste e envie seu jogo

- 1** Sua abertura agora começa uma partida. Confira o convite escrito e teste a entrada por tecla e por toque desde a abertura. Para repetir o teste, clique na seta circular Atualizar, no alto da prévia do jogo.
- 2** Depois de começar, teste o pulo e espere cactos entrarem. Confira que o criador continua protegido por Se jogando. A derrota ainda não foi programada.

Comece por tecla ou toque

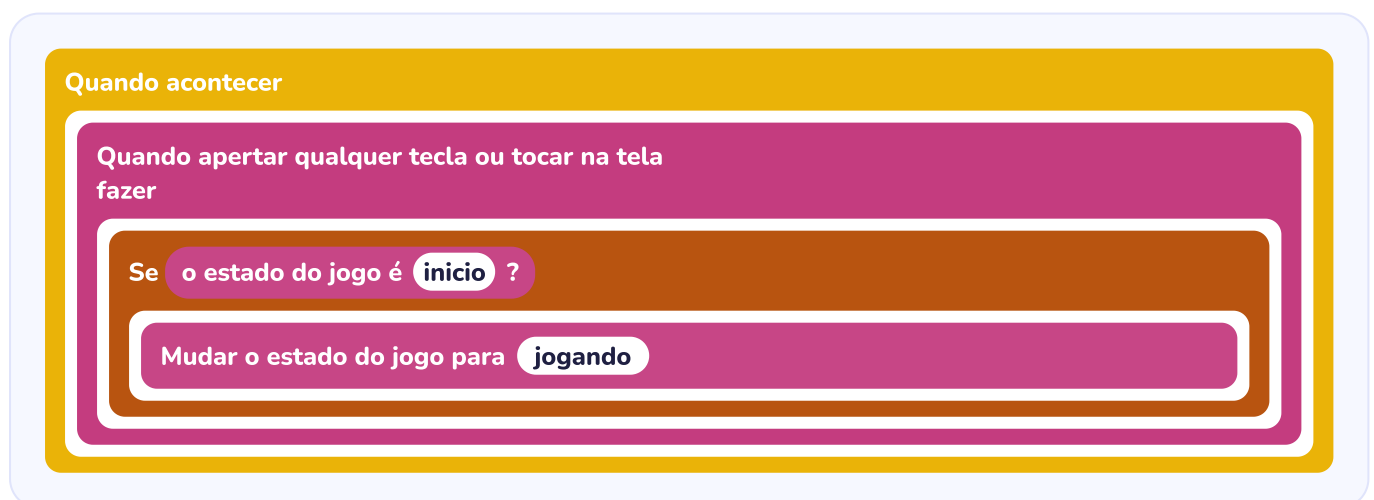
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Enviar para o guia e confirme em Enviar. Quando o envio terminar, clique em Concluir fase.

Confira os encaixes



Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Confira os encaixes



Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Termine e recomece a corrida

Observe quando o jogo reconhece a batida

- 1 No seu jogo o Dino atravessa os cactos. Antes de usar uma colisão para encerrar a partida, observe quando a regra reconhece um contato.
- 2 Na experiência, mantenha Tamanho da área do Dino em 100%. Aproxime o cacto com Distância do cacto, um toque de cada vez, até aparecer BATEU.
- 3 Observe os desenhos e as áreas mostradas quando a indicação muda. Nesta comparação, mantenha o tamanho da área em 100%.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Encerre a partida na batida

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você observou a indicação de contato. No seu jogo, comece a partida e deixe um cacto alcançar o Dino: a corrida continua. Agora faça a batida mudar o estado para fim.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o espaço entre Desenhar o grupo cactos e a limpeza, dentro do então de Se jogando no quadro. Abra Jogo 2D, depois Colisões e Encostar e bloquear. Pegue Para cada sprite do grupo que colidir com o sprite e encaixe nesse espaço.
- 4 Escolha grupo cactos, sprite dino e apelido cacto. O apelido identifica o objeto que participou desta batida.
- 5 Deixe à vista o interior da colisão. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue Mudar o estado do jogo para e encaixe dentro da colisão. Escolha fim.
- 6 Comece a partida e deixe ocorrer uma batida. O Dino e os cactos deixam de ser desenhados, porque suas ações pertencem a jogando. Ainda não há tela de fim. Se a corrida continuar, confira os nomes e o estado fim dentro da colisão.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Mostre a tela de fim

- 1 A batida já muda o jogo para fim. Como você fez para a abertura, acrescente um ramo que desenha uma tela nesse estado.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.

Termine e recomece a corrida

- 3 Deixe à vista o Se do quadro, que já tem jogando e início. Clique uma vez no + ao lado de senão, na parte de baixo, para criar mais um senão se. Retire a comparação que veio no ramo novo.
- 4 Deixe à vista a pergunta vazia do último ramo. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe e escolha fim.
- 5 Deixe à vista o interior desse ramo fim. Na mesma categoria, pegue Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e encaixe ali. No título, escreva Fim de jogo. No subtítulo, escreva Boa tentativa! Na dica, escreva Aperte qualquer tecla ou toque para jogar de novo. Escolha um fundo escuro.
- 6 Comece e deixe o Dino bater. A tela de fim deve aparecer. Ela ainda não recomeça a corrida; por enquanto você montou o desenho. Se não aparecer, confira o estado fim tanto na colisão quanto no ramo da tela.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Dê som e imagem à batida

- 1 Sua colisão já encerra a partida e mostra o fim. Você já ligou som a um acontecimento na fase 4. Agora coloque os efeitos dentro da batida, antes da mudança de estado.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o encaixe antes de Mudar o estado do jogo para fim, dentro da colisão. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e Partículas. Pegue Soltar explosão no sprite e encaixe antes da mudança de estado. Escolha cacto no nome e uma cor para a explosão.
- 4 Deixe à vista o espaço entre a explosão e a mudança de estado. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e Efeitos. Pegue Tremer a tela e encaixe nesse espaço. Coloque intensidade 8.
- 5 Deixe à vista o espaço entre a tremida e a mudança de estado. Abra Jogo 2D, depois Som e Efeitos prontos. Pegue Tocar efeito, encaixe ali e escolha derrota.
- 6 Comece e deixe acontecer uma batida. Confira a explosão no cacto, a tremida, o som e a tela final. A ordem dentro da colisão é explodir, tremer, tocar e mudar para fim. Se o efeito sair no Dino, confira cacto no bloco da explosão.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Termine e recomece a corrida

Compare voltar e reiniciar

- 1 Sua corrida já termina. Antes de programar outra partida, compare voltar à abertura com refazer a preparação do jogo.
- 2 Na experiência, em No fim, o toque faz, escolha Mudar o estado do jogo para início. Clique em Tocar na tela para começar e espere a partida terminar. Clique em Tocar na tela para voltar à abertura e outra vez para jogar. Observe os cactos e os números da nova partida.
- 3 Quando terminar novamente, troque a ação para Reiniciar o jogo. Clique em Tocar na tela para voltar e outra vez para começar. Compare os cactos e os números com a tentativa anterior.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Prepare uma nova partida

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você comparou voltar à abertura com reiniciar a preparação. No seu jogo, toque na tela de fim: ainda não há resposta. Agora programe o reinício.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o Se início dentro de Quando apertar qualquer tecla ou tocar na tela. Clique uma vez no + ao lado de senão, na parte de baixo. Retire a comparação do novo senão se.
- 4 Deixe à vista a pergunta desse ramo. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe e escolha fim.
- 5 Deixe à vista o interior do ramo fim. Na mesma categoria, pegue Reiniciar o jogo e encaixe ali. Esse comando repete a preparação de Ao iniciar, recria o grupo e devolve o estado a início.
- 6 Comece, deixe ocorrer uma batida e toque na tela de fim. A abertura deve voltar. Toque outra vez para jogar. Os cactos da partida anterior não devem continuar guardados. Se o toque não responder, confira o ramo fim dentro do mesmo evento de entrada.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Confira o que você construiu

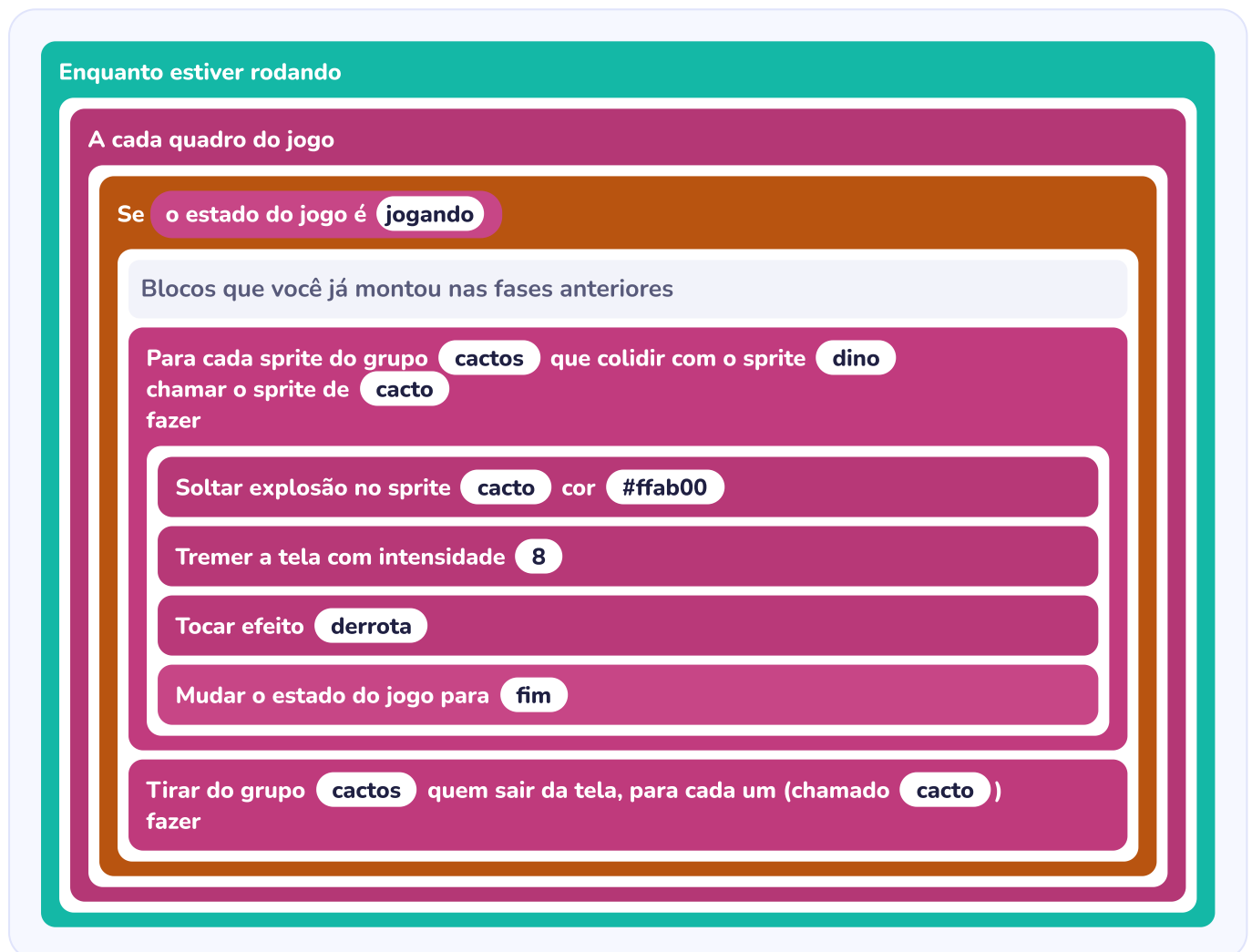
Retome o começo, a batida e o reinício nas perguntas. Leia as explicações depois de enviar. Você pode corrigir e tentar de novo quantas vezes precisar. As perguntas ficam na fase.

Termine e recomece a corrida

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu jogo tem um ciclo completo. Comece, pule um cacto, deixe ocorrer uma batida e confira efeitos e tela de fim.
- 2 Toque para voltar à abertura e comece outra partida. Confira que o Dino volta à posição preparada e que os cactos antigos não continuam na pista. Teste também a entrada por tecla.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Enviar para o guia e confirme em Enviar. Quando o envio terminar, clique em Concluir fase.

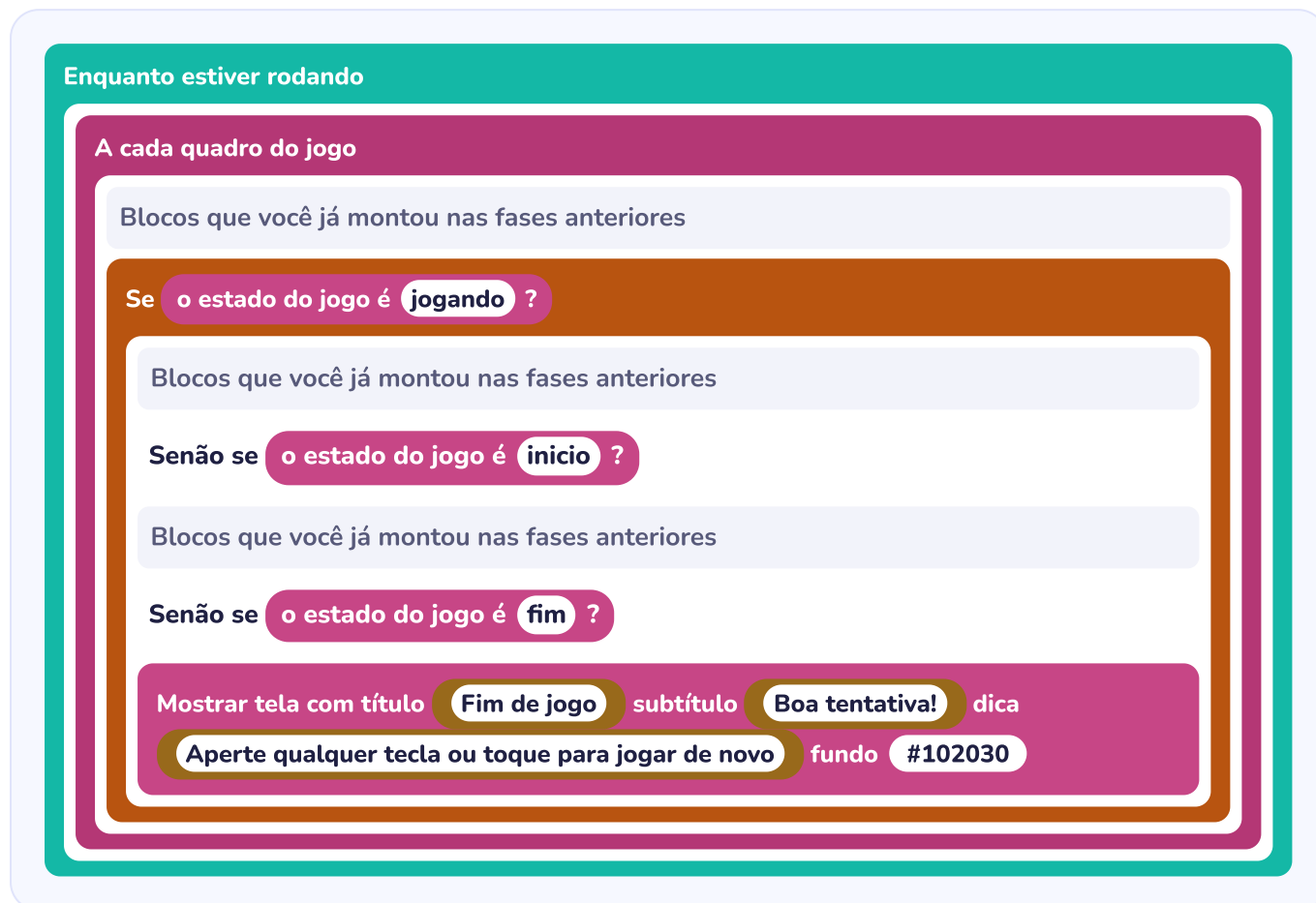
Confira os encaixes



Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Termine e recomece a corrida

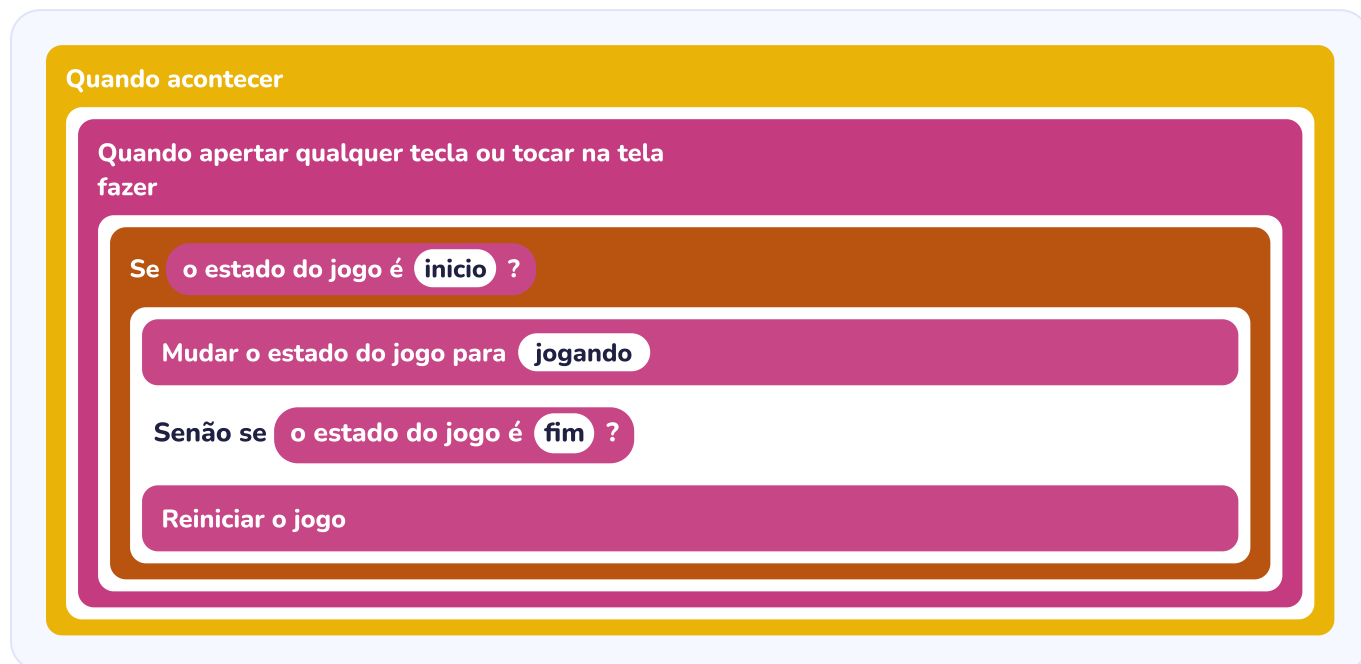
Confira os encaixes



Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Termine e recomece a corrida

Confira os encaixes



Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Ajuste a área da batida

Compare a área com o desenho

- 1 Seu jogo já reconhece a batida. Agora compare o tamanho do desenho com a área usada para decidir esse contato.
- 2 Na experiência, deixe a área do Dino em 100%. Aproxime o cacto um toque de cada vez até aparecer BATEU. Observe os desenhos nesse momento.
- 3 Sem mudar a distância, diminua Tamanho da área do Dino para 80%. Observe a indicação. Depois aproxime o cacto até encostar no desenho do Dino e diminua a área para 40%. Compare de novo.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Mostre a área no seu jogo

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você comparou o desenho com a área de contato. No seu jogo essa área está invisível. Mostre um contorno para conferir o ajuste.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o encaixe depois de Desenhar o sprite dino, dentro do então de Se jogando no quadro. Abra Jogo 2D, depois Colisões e Área de contato. Pegue Mostrar a caixa de colisão do sprite e encaixe depois do desenho do Dino. Escolha dino.
- 4 Comece a partida e compare o contorno com o desenho. O contorno só mostra a área; não muda a batida. Se não aparecer, confira se foi desenhado depois do Dino e dentro de jogando.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Ajuste a área sem mudar o desenho

- 1 Na experiência Compare a área com o desenho, diminuir a porcentagem mudou a batida sem encolher o Dino. Agora faça esse ajuste no seu jogo, com o contorno visível.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Colisões e Área de contato. Pegue Usar área de colisão de % do tamanho para o sprite e encaixe no fim de Ao iniciar. Escolha dino e deixe a porcentagem em 80.
- 4 Comece e observe o contorno. O Dino continua com tamanho 64; a área é que ficou menor. Deixe um cacto chegar e compare a batida com o teste anterior.

Ajuste a área da batida

- 5 Você pode testar 70 e 85 nesse campo e comparar. Escolha um valor entre 70 e 85; no exemplo, fica 80. Não mude o tamanho do desenho para tentar ajustar a área. Confira o nome dino nos dois blocos de colisão.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Retire o contorno de teste

- 1 Você já conferiu a área da batida. Retire o contorno de teste e mantenha a regra que define a porcentagem.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o bloco Mostrar a caixa de colisão do sprite, dentro de jogando. Separe a sequência que estiver abaixo dele para preservá-la. Retire só esse bloco e reconecte a sequência abaixo do desenho do Dino.
- 4 Confira em Ao iniciar o bloco Usar área de colisão, com dino e a porcentagem escolhida. Comece outra partida. O contorno desaparece, e a batida continua usando a área menor. Se a regra sumir junto, devolva o bloco de ajuste a Ao iniciar.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu jogo usa uma área ajustada para a batida. Comece, pule e deixe ocorrer uma colisão para conferir o ciclo de fim e reinício.
- 2 Confira tamanho 64 no Dino e a porcentagem escolhida entre 70 e 85 no bloco de área. O desenho do contorno deve estar retirado.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Enviar para o guia e confirme em Enviar. Quando o envio terminar, clique em Concluir fase.

Ajuste a área da batida

Confira os encaixes

Ao iniciar

Blocos que você já montou nas fases anteriores

Usar área de colisão de **80** % do tamanho para o sprite **dino**

Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Conte e mostre os pontos

Compare guardar, mudar e mostrar

- 1 Seu jogo ainda não conta pontos. Uma variável guarda um valor; o mostrador pode ler esse valor. Compare essas duas partes antes de montar.
- 2 Na experiência, coloque o número guardado em 1 e depois em 0. Deixe Mostrar placar desligado. Clique em Somar 1 em pontos duas vezes e observe o número guardado.
- 3 Ligue Mostrar placar. Compare o que aparece na tela com o número guardado. Clique em Somar 1 em pontos mais uma vez e acompanhe os dois.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Prepare os pontos em zero

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você guardou um número e mudou esse valor. Seu projeto ainda não tem uma variável de pontos. Primeiro, prepare zero no começo de cada partida.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim de Ao iniciar. Abra Programação e depois Variáveis. Pegue Criar variável com valor e encaixe nesse fim. No nome, troque contador por pontos. Mantenha o valor em 0.
- 4 Confira pontos e 0 em Ao iniciar. Ainda não há mostrador na tela; guardar um número não desenha o placar. Quando Reiniciar o jogo repetir essa preparação, o valor voltará a zero.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Mostre o número guardado

- 1 Na experiência Compare guardar, mudar e mostrar, você ligou o placar para ler a memória. Sua variável pontos já existe, mas ainda não aparece. Agora desenhe esse valor durante a partida.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim do então de Se jogando, depois da limpeza do grupo cactos. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e Indicadores e texto na tela. Pegue Mostrar placar e encaixe nesse fim.
- 4 No texto, escreva Pontos:. Deixe à vista o número do campo valor. Abra Programação e depois Valores. Pegue valor da variável e solte sobre esse número. Escolha pontos.

Conte e mostre os pontos

- 5 No placar, coloque x 12, y 30 e tamanho 24. Escolha uma cor escura que apareça sobre a floresta. Comece uma partida: o placar deve mostrar zero. Ele ainda não cresce, pois não há uma regra de soma.
- 6 Confira o leitor de pontos no valor do placar e o placar dentro de jogando. Se aparecer no início ou no fim, confira esse encaixe. Se não aparecer, confira a cor e as posições.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Compare quando somar os pontos

- 1 Seu placar já mostra zero. Antes de programar a soma, compare quantas vezes ela acontece e em quais estados.
- 2 Na experiência, coloque Somar ponto em A cada quadro do jogo e deixe Tempo passar um segundo. Observe o placar.
- 3 Deixe Somar ponto solto, fora do relógio e da condição. Na tela de início, deixe passar mais um segundo e observe.
- 4 Leve Somar ponto para dentro de o estado do jogo é jogando ?, no relógio de um segundo. Ainda no início, deixe Tempo passar. Clique em Próxima tela até Jogando e observe os pontos crescerem. Depois clique em Próxima tela até Fim e deixe passar mais tempo.
- 5 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Some um ponto por segundo de partida

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você comparou o ritmo e o estado da soma. No seu jogo os pontos ainda ficam em zero. Agora some um por segundo enquanto a partida acontece.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista um espaço em Enquanto estiver rodando, fora do quadro e do relógio dos cactos. Abra Jogo 2D, depois Tempo e Quadros e intervalos. Pegue A cada 2 segundos, encaixe nesse espaço e mude o intervalo para 1.
- 4 Deixe à vista o interior do novo relógio. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue Se e encaixe ali. Retire a comparação $x > 0$.
- 5 Deixe à vista a pergunta vazia. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe e escolha jogando.

Conte e mostre os pontos

- 6 Deixe à vista o então desse Se. Abra Programação e depois Variáveis. Pegue Somar em variável e encaixe dentro de então. Escolha pontos e deixe a soma em 1.
- 7 Comece uma partida e observe dois pontos subirem. O intervalo de referência é 1 segundo; você pode escolher de 0.5 a 3 para comparar ritmos. Confira que só existe um Somar em variável pontos e que o relógio dos cactos continua em 1.4.
- 8 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Mostre os pontos na tela de fim

- 1 Seu placar já lê a variável durante a partida. Use essa mesma leitura na mensagem final para mostrar quantos pontos ficaram guardados quando a corrida terminou.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o subtítulo Boa tentativa! da tela no ramo fim, dentro do Se do quadro. Abra Programação e depois Valores. Pegue juntar texto e solte sobre esse subtítulo, substituindo o texto anterior.
- 4 Clique três vezes no + do bloco juntar texto. Ele cria três entradas, que começam com números. Vamos preencher texto, valor e texto, nessa ordem.
- 5 Deixe à vista a primeira entrada. Ainda em Programação e Valores, pegue o bloco de texto que mostra Olá e solte sobre o primeiro número. Escreva Você fez e deixe um espaço depois de fez.
- 6 Deixe à vista a entrada do meio. Em Programação e Valores, pegue valor da variável, solte sobre o número do meio e escolha pontos.
- 7 Deixe à vista a última entrada. Em Programação e Valores, pegue outro texto Olá e solte sobre o último número. Escreva um espaço no começo, seguido de pontos. Tente bater essa marca!
- 8 Comece, espere o placar crescer e deixe ocorrer uma batida. Leia a mensagem: Você fez, o número da partida e o restante da frase devem aparecer juntos. Se aparecer um zero escrito ou faltar espaço, confira as três entradas e a leitura de pontos no meio.
- 9 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Conte e mostre os pontos

Confira o que você construiu

Retome a memória e o placar nas perguntas. Leia as explicações depois de enviar. Você pode corrigir e tentar de novo quantas vezes precisar. As perguntas ficam na fase.

Teste e envie seu jogo

- 1 Sua corrida já conta os pontos e mostra o resultado. Espere na abertura: o placar não deve aparecer. Comece e observe os pontos crescerem.
- 2 Deixe ocorrer uma batida e confira o número na frase final. Volte à abertura, espere um pouco e comece outra partida: o placar deve começar do zero. Se a contagem continuar fora da partida, confira Se jogando no relógio da soma.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Enviar para o guia e confirme em Enviar. Quando o envio terminar, clique em Concluir fase.

Confira os encaixes

Ao iniciar

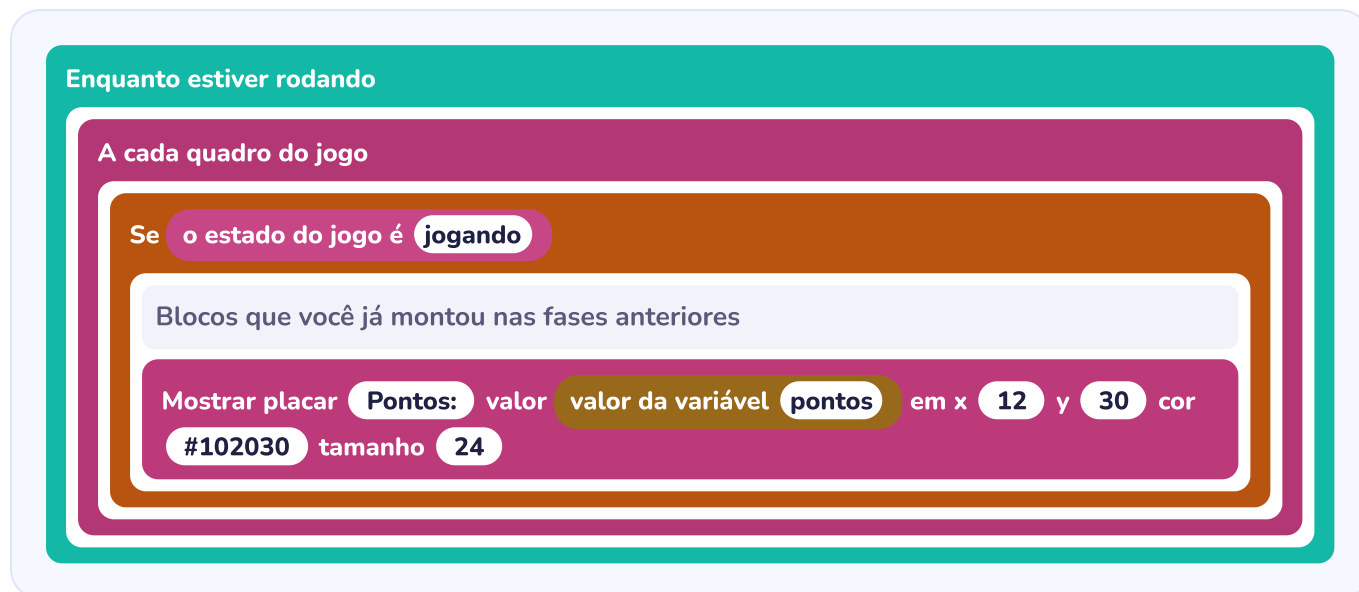
Blocos que você já montou nas fases anteriores

Criar variável **pontos** com valor **0**

Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

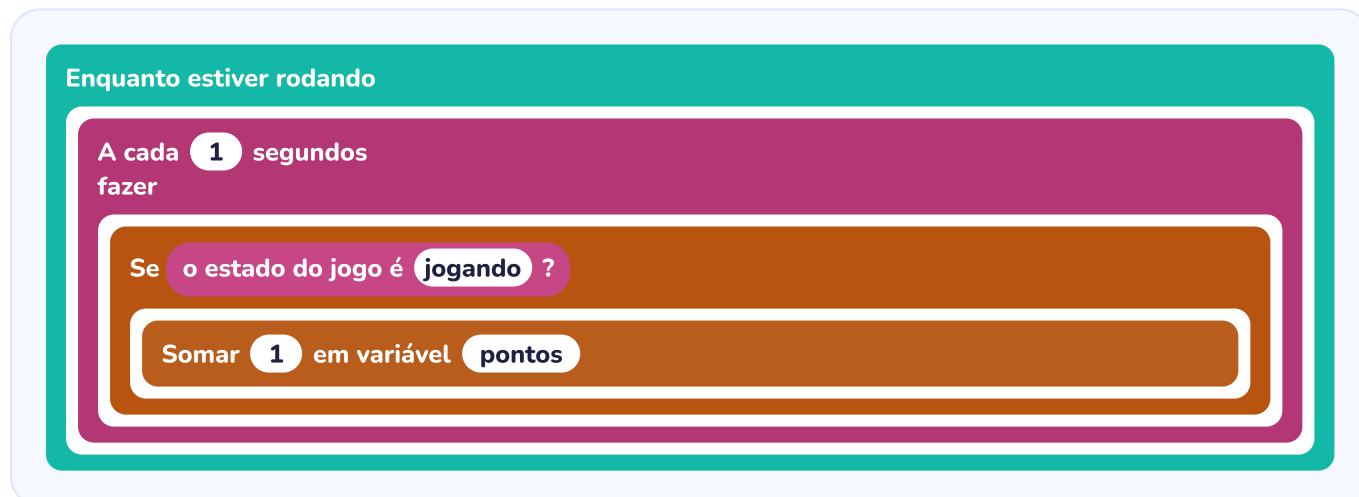
Conte e mostre os pontos

Confira os encaixes



Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Confira os encaixes



Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Conte e mostre os pontos

Confira os encaixes



Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Varie o lugar e a velocidade dos cactos

Compare os resultados de um sorteio

- 1 Os cactos do seu jogo nascem no mesmo lugar e com a mesma velocidade. Observe um sorteio que escolhe um valor a cada nascimento.
- 2 Na experiência, clique em Sortear lugar até aparecerem duas posições diferentes. Depois clique mais oito vezes. Observe os limites da régua e as posições que se repetem.
- 3 Clique em Sortear velocidade até aparecer um cacto -5 e um -6. Compare as distâncias nas duas raias.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Sorteie onde cada cacto nasce

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você sorteou posições e viu que um lugar pode repetir. No seu jogo, todo cacto ainda nasce em x 560. Agora substitua esse valor fixo por um sorteio.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o x 560 do bloco No grupo criar obstáculo, dentro de Se jogando no relógio de 1.4 segundo. Abra Jogo 2D, depois Sorteios. Pegue um número entre e solte sobre o 560 do campo x.
- 4 No sorteio, coloque mínimo 500 e máximo 560. A tela termina em x 480, então a faixa inteira fica além da borda direita. Mantenha tamanho 44 e velocidade -5 no criador.
- 5 Comece e observe vários cactos entrarem. O lugar é sorteado na criação, então dois cactos podem receber o mesmo valor. Confira que o sorteio está no x do único criador, e que o relógio permanece em 1.4 segundo.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Sorteie uma variação na velocidade

- 1 Na experiência Compare os resultados de um sorteio, você viu as contas -5 - 0 e -5 - 1. Seu jogo já sorteia o lugar, mas a velocidade ainda é sempre -5. Agora aplique a outra comparação.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o campo vx -5 do criador de cactos. Abra Programação e depois Matemática. Pegue Conta matemática e solte sobre esse número.

Varie o lugar e a velocidade dos cactos

- 4 Na conta, coloque -5 à esquerda e escolha o sinal de menos. Deixe à vista o número à direita. Abra Jogo 2D, depois Sorteios. Pegue um número entre e solte sobre esse número. Coloque mínimo 0 e máximo 1.
- 5 Confira a conta: -5 menos um número de 0 a 1. Se sair 0, a velocidade é -5. Se sair 1, é -6, que anda mais para a esquerda em cada quadro. Não use mais, pois essa conta produziria outra faixa.
- 6 Comece e compare vários cactos. Cada um conserva a velocidade que recebeu ao nascer. Confira o sorteio do x e o da velocidade no mesmo criador, com tamanho 44 e relógio 1.4 preservados.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

- 1 Sua corrida já varia os nascimentos. Jogue duas partidas, observe os cactos e confira o placar, a batida e o reinício. Você pode seguir mesmo se dois cactos nascerem no mesmo lugar, porque um sorteio pode repetir o resultado.
- 2 Confira x entre 500 e 560 e a conta -5 menos um número de 0 a 1. O tamanho e o intervalo não mudaram.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Enviar para o guia e confirme em Enviar. Quando o envio terminar, clique em Concluir fase.

Confira os encaixes

O diagrama mostra uma estrutura de encaixes de blocos de programação. O bloco principal é verde e contém o texto "Enquanto estiver rodando". Abaixo dele, há um bloco magenta com o texto "A cada 1.4 segundos fazer". Dentro desse bloco, há um bloco laranja com o texto "Se o estado do jogo é jogando ?". Abaixo desse bloco, há um bloco amarelo com o texto "No grupo cactos criar obstáculo cacto em x um número de 500 a 560 tamanho 44 com vx -5 - um número de 0 a 1".

Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Aumente a dificuldade com um limite

Compare os números negativos

- 1 Seu jogo usa velocidades negativas para andar para a esquerda. Antes de aumentar a dificuldade, compare esses números numa régua.
- 2 Clique em Somar -1 três vezes e observe o marcador. Clique em Voltar ao começo. No sinal da pergunta, escolha maior que, o símbolo >.
- 3 Observe a resposta com o marcador em -5. Depois mude valor da base para -9 e compare a resposta.
- 4 Clique em Voltar ao começo novamente. Escolha o sinal de igual e clique em Somar -1 quatro vezes. Acompanhe quando a pergunta muda de resposta.
- 5 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Compare a base com cada cacto

- 1 A régua mostrou como a base pode mudar. Agora compare essa base com a velocidade que cada cacto recebe ao nascer.
- 2 Deixe a condição ligada. Clique em Passar 5 segundos cinco vezes. Observe a base e os números escritos nos cactos que já nasceram.
- 3 Com a base em -9 e a condição ligada, continue clicando em Passar 5 segundos até aparecer um cacto com -10. Compare a conta desse cacto com a base.
- 4 Desligue a condição e clique em Passar 5 segundos mais cinco vezes. Compare até onde a base foi e observe se os cactos antigos trocaram de número.
- 5 Depois dos testes, clique em Próxima parte.

Guarde a velocidade base

- 1 Lembra da experiência da parte anterior? Você comparou a base com a velocidade dos cactos. No seu criador, o lado esquerdo da conta ainda contém -5 escrito. Agora guarde essa base numa variável que poderá mudar.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim de Ao iniciar, depois de Criar variável pontos. Abra Programação e depois Variáveis. Pegue Criar variável com valor e encaixe no fim. Troque contador por velocidade e o valor por -5.

Aumente a dificuldade com um limite

- 4 Deixe à vista o -5 à esquerda da Conta matemática no vx do criador de cactos. Abra Programação e depois Valores. Pegue valor da variável e solte sobre esse -5. Escolha velocidade. Preserve o sinal de menos e o sorteio de 0 a 1 à direita.
- 5 Comece uma partida. O comportamento continua igual, pois a variável guarda o mesmo -5 de antes. Confira onde esse número é preparado e onde é lido. Ainda não há regra para mudar a base durante a corrida.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Prepare o relógio da dificuldade

- 1 Na experiência Compare a base com cada cacto, o tempo disparava uma mudança na base. Seu jogo ainda não tem esse relógio. Prepare outro intervalo, separado dos cactos e dos pontos.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista um espaço em Enquanto estiver rodando, fora do quadro e dos dois relógios existentes. Abra Jogo 2D, depois Tempo e Quadros e intervalos. Pegue A cada 2 segundos, encaixe nesse espaço e mude o valor para 5.
- 4 Deixe à vista o interior desse relógio. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue Se e encaixe ali. Retire a pergunta $x > 0$.
- 5 Deixe à vista o lugar da pergunta. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe e escolha jogando.
- 6 Confira três relógios separados: cactos em 1.4 segundo, pontos no intervalo escolhido e dificuldade em 5 segundos. O então do novo relógio ainda está vazio; por enquanto, ele não muda a base.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Diminua a base até o limite

- 1 Na experiência Compare a base com cada cacto, a condição impedia a base de passar do limite. Seu relógio de dificuldade já espera a partida, mas ainda não faz nada. Agora programe a mudança com essa condição.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.

Aumente a dificuldade com um limite

- 3 Deixe à vista o então vazio de Se jogando no relógio de 5 segundos. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue outro Se e encaixe dentro desse então. Mantenha a comparação que veio nele.
- 4 Deixe à vista o lado esquerdo da comparação do Se de dentro. Abra Programação e depois Valores. Pegue valor da variável, solte sobre o valor da esquerda e escolha velocidade.
- 5 No sinal, escolha maior que, o símbolo $>$. No lado direito, escreva -9. A pergunta fica velocidade maior que -9. Na régua, -5 fica à direita de -9 e é maior; ao chegar a -9, a resposta deixa de ser sim.
- 6 Deixe à vista o então do Se de dentro. Abra Programação e depois Variáveis. Pegue Somar em variável e encaixe ali. Escolha velocidade e coloque -1 no valor da soma.
- 7 Confira: no relógio de 5 segundos, Se jogando contém Se velocidade $>$ -9, e só dentro dele fica Somar -1 em velocidade. Há um único bloco de soma para essa variável.
- 8 Teste uma partida longa. A base dos cactos novos muda aos poucos; os que já nasceram conservam sua velocidade. Se perder cedo, a comparação completa continua disponível na experiência. Se a base não mudar, confira o sinal $>$ e a posição do Somar dentro dos dois então.
- 9 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Complete a descrição dos controles

- 1 Seu jogo aceita três controles de pulo. A descrição escrita na fase 2 citava apenas espaço. Complete essa frase para quem usa o leitor de tela.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista Descrever o jogo para leitor de tela, em Ao iniciar. No texto, escreva Corra com o dino e pule os cactos com espaço, seta pra cima ou tocando na tela.
- 4 Confira a frase inteira e teste os três controles no jogo. A descrição explica os controles existentes; não cria um controle novo. O objetivo e as três entradas precisam estar no texto.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Próxima parte.

Aumente a dificuldade com um limite

Confira o que você construiu

Retome os sorteios e a dificuldade da corrida nas perguntas. Leia as explicações depois de enviar. Você pode corrigir e tentar de novo quantas vezes precisar. As perguntas ficam na fase.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu Corre, Dino! já tem começo, pulo com som, obstáculos, pontos, derrota, reinício e dificuldade que aumenta. Teste esse ciclo inteiro, por tecla e por toque, no projeto que você construiu.
- 2 O exemplo usa intervalo 5 e limite -9. Se quiser ajustar, teste um intervalo entre 2 e 10 segundos e um limite entre -14 e -7. Escolha um valor por vez e compare. O limite segura a base; o sorteio ainda pode produzir um cacto uma unidade mais rápido.
- 3 Confira o reinício depois de uma derrota: pontos voltam a zero, a base volta a -5 e a abertura aparece. Comece outra partida e confira os três controles.
- 4 Os desenhos do Dino, da floresta e dos efeitos vêm nos blocos. Você montou as regras que fazem essas partes funcionar juntas. Depois de enviar, pode compartilhar o seu jogo no Mural se quiser.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, espere aparecer Salvo. Depois, clique em Enviar para o guia e confirme em Enviar. Se quiser mostrar o jogo no Mural, clique em Compartilhar depois do envio. Publicar é opcional; você também pode deixar para outra hora. O resumo do projeto já vem preenchido. Deixe como está. Clique em Gerar capa e confira a imagem. Depois clique em Publicar. Seu jogo está no Mural! Que conquista! Agora você, sua família e seus amigos podem jogar o jogo que você criou. Clique em Copiar link de jogar e mande o link para a sua família e seus amigos. Quem receber pode jogar direto, até no celular. Se precisar, peça ajuda a um adulto para mandar. Depois de copiar o link, clique em Fechar. Por último, clique em Concluir fase.

Confira os encaixes

Ao iniciar

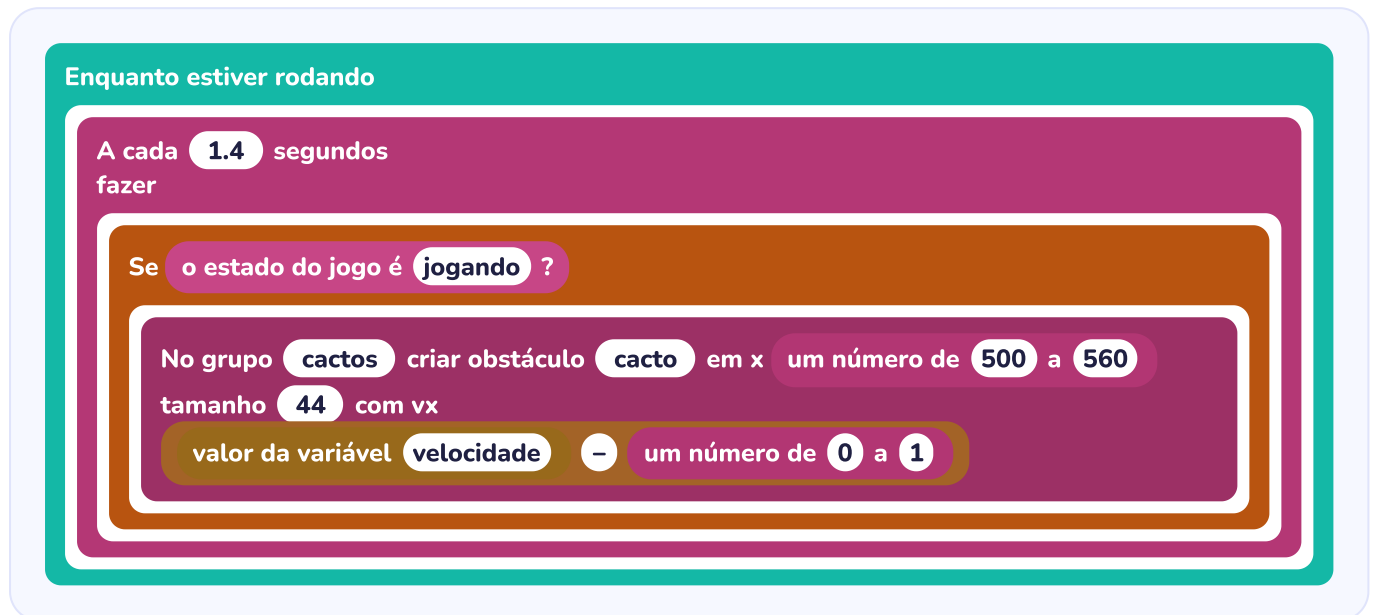
Blocos que você já montou nas fases anteriores

Criar variável **velocidade** com valor **-5**

Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Aumente a dificuldade com um limite

Confira os encaixes



Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Confira os encaixes



Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Aumente a dificuldade com um limite

Confira os encaixes

Ao iniciar

Preparar o jogo em tela cheia, tela **480** × **270**, fundo **#81d4fa**

Descrever o jogo para leitor de tela **Corra com o dino e pule os cactos com espaço, seta pra cima ou tocando na tela**

Blocos que você já montou nas fases anteriores

Encaixes desta fase, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.